

Nom :

Note :

1. Peut-on parler de $\sum n^2$?

2. Peut-on parler de $\sum_{n=0}^{+\infty} n^2$?

3. Citer **au dos de la feuille** le théorème des séries alternées.

4. Citer **au dos de la feuille** le théorème de comparaison série/intégrale.

5. Pour quelles valeurs de $\alpha \in \mathbb{R}$ peut-on appliquer le th. des séries alternées à $\sum \frac{(-1)^n}{n^\alpha}$?

6. Pour quelles valeurs de $\beta \in \mathbb{R}$ peut-on appliquer le th. de comparaison série/intégrale à $\sum \frac{1}{n^\beta}$

7. La série $\sum \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ est-elle absolument convergente ?

8. La série $\sum (-1)^n \exp(-n)$ est-elle absolument convergente ?

9. Quelle est la nature de la série de terme général $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n - e$?
(on pourra faire un DL et calculer un équivalent)